高等数学 I（A 类）
期中考试精编讲义

系统讲解 · 151 题 · 章末答案速查

2026-11-09 定稿 · 考试 11/11 周三

依据　上海交大 2008–2025 十七套高数 A 类期中真题逐卷核对
题源　11/8 四册加练（T 19 + S 62 + P 40 + W 30 = 151 题），答案已全部复核
用法　每章先读方法卡与例题精讲，再闭卷做习题，最后对章末答案速查
边界　不含阅读包、执行卡、模拟卷整卷与逐题详解；掐表请用单册模拟卷

这本讲义是什么

2026-11-09编。考试 **11/11 周三**，按 120 分钟准备；依据 2008–2025 十七套交大高数 A 类期中真题逐卷核对整理。

	370 页合订本（11/8）	**本精编本（11/9）**
定位	全库归档：26 册原件、阅读包、执行卡、逐题详解	**临考手边一册**：系统讲解 + 题目 + 答案速查
讲解决构	散在各册，需来回翻	**按 8 个考点重写的连贯讲解**，每章先方法卡后习题
题目	181 题 + 11/7 加练 72 题 + 练习册 53 题（含重复页）	**11/8 体系 151 题一题不减**，按考点重排、无重复
答案	逐题详解分散在各册后半	每章末**一行一题的答案速查**；详解按索引回查合订本
未收录	—	每日阅读包（135 页）、执行卡、模拟卷整卷、逐题详解

题号怎么读

题号**保留原册编号**，便于回查详解与错题记录：`T` =《泰勒与压轴强化 • 册一》19 题；`S` =《全专题冲顶 • 册二》62 题；`P` =《加练 • 定义与压轴深化 • 册三》40 题；`W` =《网络对标加练》30 题。合计 **151 题**，全部已由四个 sympy/mpmath 复核脚本锁定答案（PASS 58 / 154 / 106 / 78，FAIL 全为 0）。

怎么用（三条规矩）

1. **先闭卷做，再对答案**：每章习题做完才翻该章末「答案速查」，只记题号与错因，正确率 $< 80\%$ 回炉 3 道同型。
2. **卡住满 5 分钟**才看合订本逐题详解，位置见附录 C 的「题号前缀 → 合订本页码」表；看完合上重写一遍，不抄。
3. **不替代掐表**：11/9模拟卷 A、11/10 模拟卷 B 两套 120 分钟整卷按原排期做；本讲义用于方法回炉与单题补强，不占整卷时间。

范围边界

只到导数应用：极限与连续、导数与微分、中值定理、泰勒、函数性态与作图、数列极限与新压轴。**积分、多元、级数、ODE 不在期中范围**，本讲义不收。2023-24、2024-25 两套真题整卷已做过，不再当新卷掐表，只做单题回炉。

目录

1 第 1 章 极限计算与无穷小阶 5
1.1 方法卡：拿到极限题的第一动作 . . . 5
1.2 真题定位 . . . 5
1.3 习题（6 题 · 闭卷做，做完再对答案） . . . 5
1.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解） . . . 6

2 第 2 章 极限定义证明：三套量词行 6
2.1 方法卡：三套量词行必须先默写 . . . 6
2.2 真题定位 . . . 6
2.3 习题（30 题 · 闭卷做，做完再对答案） . . . 6
2.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解） . . . 8

3 第 3 章 连续、间断点与极坐标切线 9
3.1 方法卡：间断点四步与左右极限 . . . 9
3.2 真题定位 . . . 9
3.3 习题（12 题 · 闭卷做，做完再对答案） . . . 9
3.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解） . . . 10

4 第 4 章 导数与微分：六型求导 10
4.1 方法卡：导数六型与二阶导套路 . . . 10
4.2 真题定位 . . . 10
4.3 习题（20 题 · 闭卷做，做完再对答案） . . . 11
4.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解） . . . 11

5 第 5 章 泰勒公式与高阶导数 12
5.1 方法卡：泰勒的决策与工具 . . . 12
5.2 真题定位 . . . 13
5.3 习题（37 题 · 闭卷做，做完再对答案） . . . 13
5.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解） . . . 14

6 第 6 章 中值定理、不等式与最值 15
6.1 方法卡：中值定理的构造与不等式 . . . 16
6.2 真题定位 . . . 16
6.3 习题（13 题 · 闭卷做，做完再对答案） . . . 16
6.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解） . . . 17

7 第 7 章 函数性态与作图七步 17
7.1 方法卡：作图七步（练到机械） . . . 17
7.2 真题定位 . . . 17
7.3 习题（13 题 · 闭卷做，做完再对答案） . . . 18
7.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解） . . . 18

8 第 8 章 新压轴：函数方程、迭代与数列 **19**

8.1 方法卡：新压轴的四条思路 19

8.2 真题定位 19

8.3 习题（20 题 · 闭卷做，做完再对答案） 19

8.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解） 20

1 第 1 章 极限计算与无穷小阶

1.1 方法卡：拿到极限题的第一动作

先代入判型，再选工具——选错工具是考场上最大的时间浪费。

$$\frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 0\cdot\infty,\quad \infty-\infty,\quad 1^{\infty},\quad 0^{0},\quad \infty^{0}.$$

型	首选工具	前提与陷阱
$\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$	等价无穷小 / 洛必达 / 泰勒	等价无穷小**只在乘除因子中换**；加减要统一展到第一个非零阶
$\infty-\infty$	通分、有理化、提最高阶	根式差先有理化；不要对两项分别取等价
1^{∞}, 0^{0}, ∞^{0}	取对数写成 $\mathrm{e}^{v\ln u}$	捷径 $u^{v}\to \mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$ 只在 $v(u-1)^2\to 0$ 时成立
和式 / 数列	夹逼、裂项、Stirling	$n!\sim\sqrt{2\pi n}(n/\mathrm{e})^{n}$；$\frac{1}{n}\sum_{k}\ln(k/n)\to\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x=-1$

常用等价（$x\to 0$）：$\sin x\sim x$，$\tan x\sim x$，$1-\cos x\sim x^2/2$，$\ln(1+x)\sim x$，$\mathrm{e}^{x}-1\sim x$，$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$，$x-\sin x\sim x^3/6$，$\tan x-x\sim x^3/3$，$\arcsin x-x\sim x^3/6$，$x-\ln(1+x)\sim x^2/2$。

例题精讲 · 加减必须展到同阶

求 $L=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}\sin x-x(1+x)}{x^3}$。

解：$\mathrm{e}^{x}\sin x=(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3))(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3))=x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$。分子 $=x^3/3+o(x^3)$，故 $L=\boxed{\frac{1}{3}}$。**卡点**：若把 $\mathrm{e}^{x}\sin x$ 直接换成 x，分子只剩 $-x^2$，阶数就错了；相减的两项必须展到第一个未被抵消的幂次。

四条易错：(1)拆项 $\lim(f+g)=\lim f+\lim g$ 要求**两者极限都存在**，否则先通分；(2) 洛必达每次都要重新验 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$；(3) 幂指函数先取对数，别对底数、指数分别求极限；(4) 1^{∞} 的 $\mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$ 捷径必须检查 $v(u-1)^2\to 0$。

1.2 真题定位

第 12 题极限计算 8 分几乎是固定题（10/10 卷）；无穷小阶与主部出现在单选 1–2（8/10 卷）；1^{∞}、根式差、含泰勒的 $\frac{0}{0}$ 是三种反复出现的包装。本章 W1 六题按真题上限配制（幂指首项抵消、四阶抵消、抽象函数、双层根式、Stirling、通分高阶）。

1.3 习题（6 题 · 闭卷做，做完再对答案）

W1.1 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{3/x}-\mathrm{e}^{3}(1-2x)}{x}$。 [对标交大卷 Q12 幂指首项抵消]

W1.2 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$。 [对标 MIT lec9 二阶近似]

W1.3 设 $f(1)=0$、$f'(1)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x+x^2)}{x^2}$。 [对标交大卷 Q11 抽象函数]

W1.4 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+\sin^2 x}}{x^4}$。 [对标 2023-24 真题复合展开]

W1.5 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n!}{n^{n}}\right)^{1/n}$（提示：Stirling）。 [对标交大卷 Q3 数列极限]

W1.6 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)$。 [对标 2015-16 Q12 通分后高阶]

1.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解）

题号	答案
W1.1	$e^3/2$
W1.2	$-1/12$
W1.3	1
W1.4	1/6
W1.5	1/e
W1.6	$-1/3$

2 第 2 章 极限定义证明：三套量词行

2.1 方法卡：三套量词行必须先默写

型	定义（一字不能少）
ε-δ	$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0$，当 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 时 $\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
ε-X	$\forall\varepsilon>0,\ \exists X>0$，当 $x>X$ 时 $\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
无穷大 M 型	$\forall M>0,\ \exists X$（或 δ），使 $x>X$ 时 $f(x)>M$
证不存在	取**一个确定的** $\varepsilon_0>0$，对任意 δ 构造反例点，使 $\lvert f(x)-A\rvert\geq\varepsilon_0$

δ **两步法**（丢分最多处）：

1. 先定邻域 δ_1（常取 1 或 1/2），把含 x 的放大因子**压成常数** G：例如 $x\to1$ 时 $|1+x|<3$，$|x-1|<1\Rightarrow|x+3|>3$ 给出下界。
2. 再取 $\delta=\min\{\delta_1,\ \varepsilon/G\}$。只写 ε/G 而不先定 δ_1，放缩链是断的。

M 型必须给出**显式**下界，例如 $\ln x>M$ 取 $X=e^{M+1}$；写「存在 X」不给构造不得分。

例题精讲 · ε-δ 的完整书写

用定义证 $\lim\limits_{x\to1}\frac{1}{x}=1$。

解：任给 $\varepsilon>0$。先限 $|x-1|<\frac12$，则 $x>\frac12$，故 $\left|\frac1x-1\right|=\frac{|x-1|}{|x|}<2|x-1|$。取 $\delta=\min\{\frac12,\frac{\varepsilon}{2}\}$，当 $0<|x-1|<\delta$ 时 $\left|\frac1x-1\right|<2\delta\leq\varepsilon$。■ **卡点**：分母 $|x|$ 的**下界** 1/2 必须先由 δ_1 保证；本题取 $\delta=\varepsilon$ 是错的（放大系数是 2 不是 1）。

四条易错：(1) $0<|x-x_0|$ 不能漏（$x\neq x_0$）；(2) 放缩方向反（要上界时写成下界）；(3) δ 漏取 min；(4) M 型把 M 当成 ε 写。

2.2 真题定位

第 11 题极限定义证明 **17/17 套必考、8 分**，是全卷确定性最高的得分点；三种形式（ε-δ / ε-X / 无穷大 M）都要能独立默写。本章 30 题：S1 12 + P1 12 + W3 6，含无理式、振荡因子、对数与指数放缩、含参放缩、证不存在。

2.3 习题（30 题 · 闭卷做，做完再对答案）

P1.1 用定义证明 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=4$，并给出 $\delta(\varepsilon)$ 的最简形式。

P1.2 用定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac14$。要求先有理化，再对分母作区间放缩。

P1.3 用定义证明 $\lim\limits_{x\to0} x^2\sin\dfrac{1}{x}=0$，说明 δ 为什么取 $\sqrt{\varepsilon}$ 量级。

P1.4 用定义证明 $\lim\limits_{x\to0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$；并回答：P1.3 与 P1.4 的 $\delta(\varepsilon)$ 差在哪里？若把 x 换成 $x^{1/2}$ 还收敛吗？

P1.5 用定义证明 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$。提示：对 $|x|\le\frac12$ 有 $|\ln(1+x)-x|\le\dfrac{x^2}{2(1-|x|)}$。

P1.6 用定义证明 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}=1$。提示：Lagrange 余项给 $|\mathrm{e}^x-1-x|\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2$（$|x|\le1$）。

P1.7 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+1}{x^2+2}=3$，写出 $X(\varepsilon)$。

P1.8 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\sin x}{x+1}=2$。分子振荡，放缩时不能把 $\sin x$ 当常数。

P1.9 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=1$，并说明 $x\to-\infty$ 时结论如何变。

P1.10 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}=1$。提示：先写成 $1+\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x}$。

P1.11 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$。注意量词顺序：给 M 找 X，且 X 的取法必须让 $\ln X$ 严格大于 M。

P1.12 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}=+\infty$，写出 $X(M)$ 并给出放缩链。

S1.1 证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}=0$。

S1.2 证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}=2$。

S1.3 证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\dfrac13$。

S1.4 证明极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}$ **不存在**。

S1.5 证明：$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}-1}{x-1}=1$。

S1.6 证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arcsin x-x}{x^3}=\dfrac16$。

S1.7 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\sin\dfrac1x-\dfrac1x\right)=-\dfrac16$。

S1.8 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+2x}{x^2-3x+1}=1$。

S1.9 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\mathrm{e}^{\frac1x}-1-\dfrac1x\right)=\dfrac12$。

S1.10 证明：$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2+3x+1}=1$。

S1.11 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x\ln x}=-\infty$。

S1.12 证明：$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x^2)}{x-1}=+\infty$。

W3.1 用定义证明 $\lim_{x\to 2} x^3 = 8$，写出可用的 $\delta(\varepsilon)$ 并验证。 [ε-δ；对标 APEX §1.2 习题]

W3.2 用定义证明 $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \dfrac{1}{2}$，写出可用的 $\delta(\varepsilon)$。 [ε-δ + 有理化；对标 2011-12 Q11]

W3.3 用定义证明 $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x+\sin x}{x+1} = 3$。 [$\varepsilon$-X + 有界振荡；对标 2019-20 Q11]

W3.4 用定义证明 $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 0$（提示：$\ln(1+x) \le 2\sqrt{x}$，$x \ge 1$）。 [$\varepsilon$-X + 对数放缩；对标 MIT 18.01SC]

W3.5 用定义证明 $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{|x|(2+|x|)} = \infty$，写出 $\delta(M)$。注意只能写「$|f| \to \infty$」。 [M 型；对标 2024-25 Q11 放缩陷阱]

W3.6 用精确定义证明 $\lim_{x\to 0} \sin\frac{1}{x}$ 不存在（给出两列趋于 0 的点）。 [定义证「不存在」；对标 LibreTexts 2.5E]

2.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解）

题号	答案
P1.1	$L=4$；$\lvert f-L\rvert = \lvert x-2\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$
P1.2	$L=\frac14$；有理化后 $f=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$，先限 $\lvert x-1\rvert<1$ 得 $\lvert f-\frac14\rvert \le \frac{\lvert x-1\rvert}{4(\sqrt3+2)^2}$，取 $\delta=\min(1,8\varepsilon)$
P1.3	$L=0$；$\lvert x^2\sin(1/x)\rvert \le x^2$，取 $\delta=\min(1,\sqrt{\varepsilon})$
P1.4	$L=0$；$\lvert x\sin(1/x)\rvert \le \lvert x\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$；与 P1.3 差一个平方根；换成 $x^{1/2}\sin(1/x)$ 在 $x\to0^+$ 仍收敛于 0
P1.5	$L=1$；$\lvert f-1\rvert \le \frac{\lvert x\rvert}{2(1-\lvert x\rvert)} \le \lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le\frac12$），取 $\delta=\min(\frac12,\varepsilon)$
P1.6	$L=1$；$\lvert f-1\rvert \le \frac{\mathrm{e}}{2}\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le1$），取 $\delta=\min(1,\frac{\varepsilon}{2})$
P1.7	$L=3$；$\lvert f-3\rvert = \frac{5}{x^2+2}$，取 $X=\sqrt{5/\varepsilon}$
P1.8	$L=2$；$\lvert f-2\rvert = \frac{\lvert\sin x-2\rvert}{x+1} \le \frac{3}{x+1}$，取 $X=3/\varepsilon$
P1.9	$L=1$（$x\to+\infty$）；$\lvert f-1\rvert = \frac{1}{x(\sqrt{x^2+1}+x)} \le \frac{1}{2x^2}$，取 $X=1/\sqrt{2\varepsilon}$；$x\to-\infty$ 时极限为 -1
P1.10	$L=1$；$f=1+\frac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x} \le 1+\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}$，取 $X=2/\varepsilon$（须 $x>0$）
P1.11	$+\infty$；取 $X=\mathrm{e}^{M+1}$（$\ln X = M+1 > M$），**不能取** $X=\mathrm{e}^M$
P1.12	$+\infty$；$f=x-\frac{x}{x^2+1} \ge \frac{x}{2}$（$x\ge1$），取 $X=2M+2$
S1.1	极限 0；δ 取法：先 $\lvert\cos x-1\rvert \le \frac{x^2}{2}$、$\lvert\mathrm{e}^{-x^2/2}-1\rvert \le \frac{x^2}{2}$，故 $\delta=\min\{1,\sqrt{2\varepsilon}\}$
S1.2	极限 2；$\lvert\tan x-x\rvert \le \frac{x^3}{2}$、$\lvert x-\sin x\rvert \ge \frac{x^3}{6}$，$\delta$ 由 $\frac{x^3}{2x^3/6}<\varepsilon$ 定出
S1.3	极限 $\frac13$；由 $\sin x = x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$、$\cos x = 1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
S1.4	左极限 $-\infty$，右极限 $+\infty$，极限不存在
S1.5	极限 1；由 $\mathrm{e}^t \ge 1+t$ 与连续性得 $\lvert\mathrm{e}^t-1-t\rvert \le \frac{\mathrm{e}}{2}t^2$（$t$ 充分小时）
S1.6	极限 $\frac16$；由 $\arcsin x = x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
S1.7	极限 $-\frac16$；令 $u=1/x$，用 $\sin u - u = -\frac{u^3}{6}+o(u^3)$
S1.8	极限 1；分子分母同除 x^2，再用 $x>2\varepsilon$ 之类控制
S1.9	极限 $\frac12$；令 $u=1/x$，用 $\mathrm{e}^u-1-u=\frac{u^2}{2}+o(u^2)$
S1.10	极限 1；分子分母同除 x^2，注意 $x\to-\infty$ 时 $x^2\to+\infty$
S1.11	$-\infty$；取 $M>0$，由 $\ln x<0$ 找 δ 使 $\lvert\frac{1}{x\ln x}\rvert > M$
S1.12	$+\infty$；分子 $\to-\infty$、分母 $\to0^-$，比值 $\to+\infty$
W3.1	$\delta=\min\{1,\varepsilon/19\}$
W3.2	$\delta=\min\{1/2,2\varepsilon\}$
W3.3	$X=\max\{1,4/\varepsilon\}$
W3.4	$X=\max\{1,4/\varepsilon^2\}$
W3.5	$\delta=\min\{\frac12,\frac{2}{5M}\}$
W3.6	不存在

3 第 3 章 连续、间断点与极坐标切线

3.1 方法卡：间断点四步与左右极限

1. **找点**：分母零点、tan 的极点、分段函数的分界点、ln 与偶次根的定义域端点。
2. **逐点算左右极限**：必须分别算 $f(x_0-0)$ 与 $f(x_0+0)$；含 $\mathrm{e}^{1/x}$、$\arctan(1/x)$、$|x|/x$、$x^{1/2}\sin(1/x)$ 时左右不同。
3. **判型**：第一类（可去：左右相等但不等于函数值；跳跃：左右不等），第二类（无穷、振荡等至少一个单侧极限不存在）。
4. **写结论**：说明 $f(x_0)$ 是否有定义、与极限是否相等。

典型函数	断在	判型要点
$\frac{\sin x}{x}$	$x=0$	可去（左右都 $\to 1$）
$\mathrm{e}^{1/x}$	$x=0$	左 $\to 0$、右 $\to +\infty \Rightarrow$ 第二类无穷
$\sin\frac{1}{x}$	$x=0$	振荡，第二类
$\frac{\lvert x\rvert}{x}$、$\arctan\frac{1}{x}$	$x=0$	左右极限不等 $\Rightarrow$ 跳跃

极坐标切线：$r=r(\theta)$ 下 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$；出现 $0/0$ 时**必须取极限**得到切线斜率，不能直接代值。还要检查题目给的 θ 范围（近 3 年填空连出）。

例题精讲 · $\mathrm{e}^{1/x}$ 型

设 $f(x)=\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{1/x}}$，判 $x=0$ 的间断类型。

解：$x\to 0^+$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to+\infty$，故 $f\to 0$；$x\to 0^-$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to 0$，故 $f\to 1$。左右极限都存在但不等，是**第一类跳跃间断点**。**卡点**：$\mathrm{e}^{1/x}$ 在 0 两侧的行为完全不同，含它的分式一律分左右算。

3.2 真题定位

间断点分类 10/17 套（2009-10 填 7、2023-24 选 3、2024-25 选 4 等）；极坐标切线 / θ 范围近 3 年选择填空连出。本章 S3 12 题。

3.3 习题（12 题 · 闭卷做，做完再对答案）

S3.1 曲线 $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。

S3.2 曲线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$，求 $\theta=0$ 处的切线斜率。

S3.3 曲线 $r=2(1+\cos\theta)$（心形线），求 $\theta=\pi$ 处的切线斜率。

S3.4 求心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=\pi$ 的弧长。

S3.5 曲线 $r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$，求 r 的最小值，并写出它的直角方程与顶点。

S3.6 把 $r=2\cos\theta$ 化为直角方程，并指出它是什么曲线。

S3.7 讨论 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点，并指出每个间断点的类型。

S3.8 讨论 $f(x)=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

S3.9 讨论 $f(x)=\tan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

S3.10 设 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 判断 f 在 $x=0$ 处是否连续。

S3.11 讨论 $f(x)=\ln|x|$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

S3.12 讨论 $f(x)=\sin\dfrac{x}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的间断点类型。

3.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解）

题号	答案
S3.1	$k=1$（切线 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$）
S3.2	$k=1$
S3.3	$k=0$（$\theta=\pi$ 处 $0/0$，取极限得 0）
S3.4	弧长 8
S3.5	$r_{\min}=\frac{1}{2}$（$\theta=0$）；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $(\frac{1}{2},0)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac{1}{2}$
S3.6	$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心 $(1,0)$、半径 1
S3.7	$x=1$ 可去（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点
S3.8	$x=0$ 跳跃间断点（左 $-\frac{\pi}{2}$、右 $\frac{\pi}{2}$）
S3.9	$x=0$ 第二类（振荡）间断点
S3.10	连续（极限 0 等于函数值）
S3.11	$x=0$ 无穷间断点
S3.12	$x=1$ 第二类（振荡）间断点

4 第 4 章 导数与微分：六型求导

4.1 方法卡：导数六型与二阶导套路

型	公式 / 套路
隐函数	两边对 x 求导，把 y 看作 $y(x)$；求二阶导时**再次对 x 求导**，把 y' 代回
参数方程	$y'_x=\dfrac{y'_t}{x'_t}$，$y''_{xx}=\dfrac{1}{x'_t}\big(y'_x\big)'_t$（分母的 x'_t 不能漏）
幂指 / 连乘	对数求导：$\ln y=\sum\ln f_i\Rightarrow\dfrac{y'}{y}=\sum\dfrac{f_i'}{f_i}$
Leibniz	$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$；代点**消项**后常只剩 1–2 项
反函数	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}y}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\dfrac{x''(y)}{[x'(y)]^3}$
分段点可导	用定义：$f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$；$\lvert x\rvert$、$x^{3/2}\sin(1/x^2)$、$\sqrt[3]{x}$ 是三件套

微分题别忘了写 $\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x$（近 4 年填空连出）。

例题精讲 · 隐函数二阶导

设 $x^2+y^2=25$，求点 $(3,4)$ 处的 y''。

解：一阶 $2x+2yy'=0\Rightarrow y'=-x/y=-3/4$。再对 x 求导：$2+2\big[(y')^2+yy''\big]=0\Rightarrow y''=-\dfrac{1+(y')^2}{y}=-\dfrac{1+9/16}{4}=\boxed{-\dfrac{25}{64}}$。**卡点**：不能直接把 $y'=-3/4$ 当常数求导；y' 是 x 的函数。

4.2 真题定位

导数块近年由 16 分升到 20 分：参数方程二阶导、隐函数二阶导、分段可导求参数；Leibniz 高阶导每年填空 9/10。本章 S2 14 + W4 6 = 20 题。

4.3 习题（20 题 · 闭卷做，做完再对答案）

S2.1 设 $\begin{cases} x = t + \mathrm{e}^t, \\ y = t - \mathrm{e}^t, \end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

S2.2 设 $\begin{cases} x = t^2 + t, \\ y = t^2 - t, \end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

S2.3 设 $\mathrm{e}^y + xy = \mathrm{e}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的值。

S2.4 设 $x^2 + y^2 = 6x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(3,3)$ 处的值。

S2.5 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x < 0, \\ ax + b, & x \geq 0, \end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 处可导，求 a, b。

S2.6 设 $f(x) = \ln(1 + \mathrm{e}^x)$，求 $f''(0)$。

S2.7 设 $f(x) = x^2\mathrm{e}^x$，求 $f^{(4)}(0)$，并用「$4!\times$ x^4 系数」复核。

S2.8 设 $f(x) = x^3 \sin x$，求 $f^{(4)}(0)$ 与 $f^{(5)}(0)$。

S2.9 设 $f(x) = \dfrac{x}{1+x}$，求 $f^{(3)}(0)$。

S2.10 设 $f(x) = \mathrm{e}^{x^2}$，求 $f''(0)$。

S2.11 设 $y = x\mathrm{e}^x$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。

S2.12 设 $y = \ln(x^2+1)$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。

S2.13 设 $x^2 + y^2 = 25$，求在点 $(3,4)$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。

S2.14 设 $f(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}$（$x \neq 0$），$f(0) = 0$。求 $f'(0)$。

W4.1 设 $3f(2x) - f(1-2x) = 4x - 2$ 对一切 x 成立，求 $f(x)$。 [对标交大卷 Q6 函数方程]

W4.2 设 $y = x + \ln(1+x)$，其反函数为 $x = f(y)$，求 $f'(0)$ 与 $f''(0)$。 [对标交大卷 Q13 反函数二阶导]

W4.3 设 $y = y(x)$ 由 $x\mathrm{e}^y + y\mathrm{e}^x = 0$、$y(0) = 0$ 确定，求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$。 [对标交大卷 Q12 隐函数二阶导]

W4.4 求曲线 $r = \sin 2\theta$ 在 $\theta = \pi/6$ 处的切线斜率（0/0 情形须取极限）。 [对标 2024-25 Q8 极坐标切线]

W4.5 设 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x > 0 \\ ax^2 + bx + c, & x \leq 0 \end{cases}$ 二阶可导，求 a, b, c 及 $f''(0)$。 [对标交大卷 Q13 分段二阶可导]

W4.6 设 $x = t^2 - 1,\ y = t^3 + t$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}$。 [对标交大卷 Q8 参数方程]

4.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解）

题号	答案
S2.1	$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big\|_0 = 0$；$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big\|_0 = -\frac{1}{4}$

题号	答案
S2.2	$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big\|_0=-1$；$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big\|_0=4$
S2.3	$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big\|_{(0,1)}=\frac{1}{\mathrm{e}^2}$
S2.4	$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big\|_{(3,3)}=-\frac{1}{3}$
S2.5	$b=0$，$a=1$
S2.6	$f''(0)=\frac{1}{4}$
S2.7	$f^{(4)}(0)=12$
S2.8	$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$
S2.9	$f^{(3)}(0)=6$
S2.10	$f''(0)=2$
S2.11	$\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$
S2.12	$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$
S2.13	$\mathrm{d}y=-\frac{3}{4}\,\mathrm{d}x$
S2.14	$f'(0)=0$
W4.1	$f(x)=\frac{x}{2}-\frac{3}{4}$
W4.2	$f'(0)=\frac{1}{2},\ f''(0)=\frac{1}{8}$
W4.3	$y'(0)=-1,\ y''(0)=4$
W4.4	$\frac{5\sqrt{3}}{3}$
W4.5	$a=-\frac{1}{6},\ b=0,\ c=1$；$f''(0)=-\frac{1}{3}$
W4.6	$\frac{1}{2}$

5 第 5 章 泰勒公式与高阶导数

5.1 方法卡：泰勒的决策与工具

母函数表（闭卷默写）：

$$\mathrm{e}^x=\sum_{n\ge0}\frac{x^n}{n!},\quad \sin x=\sum_{n\ge0}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!},\quad \cos x=\sum_{n\ge0}\frac{(-1)^nx^{2n}}{(2n)!},$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n},\qquad (1+x)^\alpha=1+\sum_{n\ge1}\binom{\alpha}{n}x^n,$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n\ge0}x^n,\qquad \arctan x=\sum_{n\ge0}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{2n+1}.$$

三种余项：Peano $o((x-x_0)^n)$ 用于求极限与估阶；Lagrange $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 用于证明与误差界；积分型余项 $\frac{1}{n!}\int_{x_0}^x(x-t)^nf^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t$ 用于需要积分表达的证明。**先定阶，再定余项**：分母是 x^k 就展到 x^k，差一个二次项就要展到二阶。

求高阶导的通用套路：若 $f(x)=\sum a_nx^n$，则

$$f^{(n)}(0)=n!\,[x^n]f(x)=n!\,a_n.$$

而 $(1+x)^\alpha$ 的 n 阶导在 0 处是 $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$——**不要再乘一次** $n!$（$\binom{\alpha}{n}$ 已含分母 $n!$）。

例题精讲 · 系数与导数的换算

设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，求 $f'''(0)$。

解： $[x^3]f=\binom{1/3}{3}=\frac{(1/3)(-2/3)(-5/3)}{6}=\frac{5}{81}$，故 $f'''(0)=3!\cdot\frac{5}{81}=\boxed{\frac{10}{27}}$；也等于 $\frac{1}{3}(-\frac{2}{3})(-\frac{5}{3})$。**卡点：** 两种算法必须一致；漏乘 3! 或多乘 3! 都是本库复核抓出过的真实错误。

与洛必达的分工： 洛必达每求一次导要重验型，遇到 $\mathrm{e}^x\sin x$、复合根式、幂指时越导越繁；泰勒一次展开到所需阶即可。含参极限先判主导项再定阶。

十二条高频错误里最要命的五条： (1)漏乘/多乘 $n!$；(2) $(1+x)^\alpha$ 系数符号写反；(3) 展开阶数不够得出 0；(4) Peano 余项写成 $O(x^n)$ 却用于证明不等式（需要 Lagrange 的 ξ）；(5) 把 $\ln(1+x)$ 的 x^2 项符号写成正。

5.2 真题定位

2023-24 起泰勒成稳定大题：$(1+x)^\alpha$ 麦克劳林 + 求 $f^{(13)}(0)$（8 分）；2024-25 用 Taylor 求 $f''(0)$；高阶导 10/10 卷出现。本章 **37 题**：T1–T4 19 + P2 12 + W2 6，是全本最厚的一章，按你的「泰勒要熟悉」配足。

5.3 习题（37 题 · 闭卷做，做完再对答案）

P2.1 求 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 展开中 x^7 的系数。

P2.2 求 $f(x)=\dfrac{\arctan x}{x}$ 的 Maclaurin 展开中 x^6 的系数。

P2.3 设 $f(x)=x^3\cos x$，求 $f^{(10)}(0)$ 与 $f^{(11)}(0)$。

P2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}}{x^6}$。

P2.5 用 Lagrange 余项证明：当 $|x|\le1$ 时 $\left|\sin x-x+\frac{x^3}{6}\right|\le\frac{|x|^5}{120}$；并说明为什么 Peano 余项不能给出这个上界。

P2.6 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{1/x}-\mathrm{e}\left(1-\frac{x}{2}\right)}{x^2}$。

P2.7 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

P2.8 设 $f(x)=(1+x)^\alpha$，求 $f^{(9)}(0)$，并说明答案中为什么没有 9!。

P2.9 设 $y=y(x)$ 由 $y=x\mathrm{e}^y$ 在 $x=0$ 附近确定，求 $y'''(0)$。提示：用级数逐次代入（Lagrange 反演）。

P2.10 求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n^3\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}\right)$。

P2.11 用 Taylor 公式证明：当 $x>0$ 时 $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}$。

P2.12 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

T1.1 写出 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$ 的 3 阶麦克劳林展开（到 x^3）。

T1.2 写出 $f(x)=(1+x)^{1/3}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

T1.3 写出 $f(x)=\sqrt{1+2x}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

T1.4 写出 $f(x)=\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 的 3 阶麦克劳林展开。

T1.5 写出 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}\cos x$ 的 4 阶麦克劳林展开。

T2.1 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}}{x^3}$。

T2.2 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}-\frac{x^5}{120}}{x^7}$。

T2.3 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)+\frac{x^2}{2}}{x^4}$。

T2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\arctan x-x+\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}}{x^7}$。

T3.1 设 α 为常数，$f(x)=(1+x)^{\alpha}$。求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式，并求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$。

T3.2 设 $f(x)=x\mathrm{e}^{x^2}$。求 $f^{(5)}(0)$。

T3.3 设 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$。求 $f^{(3)}(0)$。

T3.4 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x$。求 $f^{(4)}(0)$。

T3.5 设 $x=t+t^2$，$y=t-t^3$（t 为参数）。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值，并用泰勒法复核。

T4.1 证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

T4.2 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$。

T4.3 设 $f(x)=x^3\mathrm{e}^{-x}$（$x>0$）。求 f 的极大值。

T4.4 求 $x\to+\infty$ 时 $(1+\frac{1}{x})^x$ 的渐近展开到 $\dfrac{1}{x^2}$ 项，并据此计算 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}+\frac{\mathrm{e}}{2x}\right]x^2$。

T4.5 设 y 由方程 $\mathrm{e}^{y}+y=x$ 唯一确定。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $x=1$ 处的值。

W2.1 设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，求 $f^{(9)}(0)$（写成连乘积与化简分数）。 [对标 2023-24 Q15 $(1+x)^{\alpha}$ 通项]

W2.2 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}\sin x$，求 $f^{(9)}(0)$，并给出 $f^{(n)}(0)$ 的通项。 [对标交大卷 Q9 $\mathrm{e}^{x}\sin x$ 七阶导]

W2.3 设 $y=(1+x^2)^{\arctan x}$，求 $y'(1)$。 [对标交大卷 Q10 对数求导]

W2.4 记 $P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\dfrac{x^{2k}}{(2k)!}$（$n$ 为非负整数），求 $\dfrac{\mathrm{d}^{2n+1}}{\mathrm{d}x^{2n+1}}\big[P_n(x)\sin x\big]\Big|_{x=0}$。 [对标交大卷 Q14 压轴 • 截断多项式]

W2.5 设 $y=y(x)$ 由 $y=x\mathrm{e}^{y}$、$y(0)=0$ 确定，用形式幂级数求 $y'''(0)$。 [对标册三 P2.9 隐函数级数]

W2.6 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x+x^2/2}{x^3}$；并证明 $x\in[0,1]$ 时 $\mathrm{e}^{x}-1-x-\frac{x^2}{2}\le\frac{\mathrm{e}x^3}{6}$。说明 $x<0$ 时该不等式是否仍成立。 [对标 MIT lec14 余项口径]

5.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解）

题号	答案
P2.1	$\frac{1}{5}$
P2.2	$-\frac{1}{7}$
P2.3	$f^{(10)}(0)=0$，$f^{(11)}(0)=990$

题号	答案
P2.4	$-\frac{1}{720}$
P2.5	成立；Peano 只给 $o(x^4)$ 的阶，不给常数上界
P2.6	$\frac{11\mathrm{e}}{24}$
P2.7	$\frac{1}{2}$
P2.8	$\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-8)$（无 9!）
P2.9	$y'''(0)=9$（$[x^3]=\frac{3}{2}$）
P2.10	$\frac{1}{3}$（残留项是 $\frac{1}{3n^3}$，故乘 n^3）
P2.11	成立；$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{24}x^4>1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$
P2.12	$-\frac{1}{3}$
T1.1	$1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）
T1.2	$1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$
T1.3	$1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$
T1.4	$\ln 2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）
T1.5	$1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$
T2.1	$\dfrac{1}{16}$
T2.2	$-\dfrac{1}{5040}$
T2.3	$-\dfrac{1}{12}$
T2.4	$-\dfrac{1}{7}$
T3.1	$f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim=\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$
T3.2	60
T3.3	0
T3.4	-4
T3.5	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big\vert_{t=0}=1$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\Big\vert_{t=0}=-2$
T4.1	证 $g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$
T4.2	证 $g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\geq 0$，$g(0)=0$
T4.3	极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x=3$ 处取到
T4.4	$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{11}{24x^2}+o(x^{-2})\right)$；$\lim=\dfrac{11\mathrm{e}}{24}$
T4.5	$y'(1)=\dfrac{1}{2}$，$y''(1)=-\dfrac{1}{8}$
W2.1	$\prod_{k=0}^{8}(\frac{1}{3}-k)=\frac{96342400}{19683}$
W2.2	16；$f^{(n)}(0)=2^{n/2}\sin\frac{n\pi}{4}$
W2.3	$2^{\pi/4}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\ln 2}{2}\right)$
W2.4	$(-4)^n$
W2.5	9
W2.6	1/3；Lagrange 余项成立

6 第 6 章 中值定理、不等式与最值

6.1 方法卡：中值定理的构造与不等式

结论形态	构造的辅助函数
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$F(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$（指数因子）
$f'(\xi)=k$	$F(x)=f(x)-kx$，两端点值相等后用 Rolle
含 $f''(\xi)$	对 f' 用 Rolle，或**两次 Rolle** 先造两个一阶点
$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$	直接用 Cauchy，别把两个 Lagrange 相除（ξ 一般不同）
$\lvert f'\rvert\le k\lvert f\rvert$ 型	乘 $\mathrm{e}^{\pm kx}$ 造单调函数

答题骨架（写条件句就有分）：「由 f 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $F(a)=F(b)$，由 Rolle 定理存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$」，再展开 F' 得到结论。务必**验证** $F(a)=F(b)$ 并写出计算，不能写「显然」。

例题精讲 · Lagrange 证不等式

设 $0<a<b$，证 $\dfrac{b-a}{b}<\ln\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$。

解：对 $f(x)=\ln x$ 在 $[a,b]$ 用 Lagrange：$\ln b-\ln a=\frac{1}{\xi}(b-a)$，$\xi\in(a,b)$。由 $a<\xi<b$ 得 $\frac{1}{b}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{a}$，乘正数 $b-a$ 即得。■ **卡点**：放缩用的是 ξ **的范围** (a,b)，不是 x 的范围；上下界弄反是最常见失分。

不等式三板斧：单调性（构造 F 并判 F' 符号）、中值定理（把差换成 $f'(\xi)$ 再放缩）、凸性 / 切线放缩。压轴里「两次 Rolle」常给出 $\xi^2f''(\xi)+4\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$ 这类二阶结论。

6.2 真题定位

压轴证明 8 分基本是 Rolle / Lagrange / Cauchy 构造，2010-18、2012-18、2017-18、2020-18 都是同类；不等式与最值 10 题在本章及 S5。本章收 S5 10 题与 W5 中的 Rolle / 两次 Rolle / Lagrange 不等式 3 题。

6.3 习题（13 题 · 闭卷做，做完再对答案）

S5.1 求 $f(x)=x^3-3x+1$ 在闭区间 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值。

S5.2 用**单调性**证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)$。

S5.3 用**凹凸性**证明：对一切 $x\in\mathbb{R}$，$\mathrm{e}^x\ge ex$。

S5.4 用**泰勒**证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)\le x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$。

S5.5 求 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值。

S5.6 用**中值定理**证明：当 $x>0$ 时，$|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。

S5.7 设 $a,b>0$，用柯西中值定理证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$。

S5.8 设 $f(x)=x^3-3ax^2+2bx$（a,b 为常数）。求 f 有两个不同极值点的充要条件。

S5.9 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x<x$。

S5.10 求 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值。

W5.2 设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\eta\in(0,1)$ 使 $\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$。[对标交大卷 Q18(1) 中值点]

W5.3 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $\xi^2f''(\xi)+4\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。 [对标交大卷 Q18(2) 二阶压轴]

W5.6 证明 $x\in[0,1]$ 时 $\mathrm{e}^x\ge 1+x+\dfrac{x^2}{2}$；再判断 $x<0$ 时是否仍成立，给出理由或反例。 [对标 MIT lec14 MVT and Inequalities]

6.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解）

题号	答案
S5.1	最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）
S5.2	令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$
S5.3	$h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$
S5.4	交错级数 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\le 1$）
S5.5	最大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到
S5.6	拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\frac{-x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$，故 $\lvert\cdot\rvert=\frac{x^2}{2\xi}<\frac{x^2}{2}$（因 $\xi>x$ 时不成立，须用 $\xi\in(0,x)$ 且 $x>0$ 时 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x}$ ——反向）
S5.7	取 $F=\ln x$，$G=x$，柯西中值定理 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$
S5.8	$f'=3x^2-6ax+2b$，两不同实根 $\iff 36a^2-24b>0$，即 $3a^2>2b$
S5.9	令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\ge 0$，$g(0)=0$
S5.10	上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但不取到）
W5.2	构造 $F=x^2f$
W5.3	构造 $F=x^2f$，两次 Rolle
W5.6	$x\in[0,1]$ 成立；$x<0$ 不成立

7 第 7 章 函数性态与作图七步

7.1 方法卡：作图七步（练到机械）

1. **定义域**：分母零点、根式、对数；同时写出奇偶性与周期性（可只看半边）。
2. **截距**：与坐标轴交点；$x=0$ 处若不可导要单独标**竖直切线**。
3. **y' 表**：求 y'，解 $y'=0$ 与不可导点，列表给出单调区间与极值。
4. **y'' 表**：解 $y''=0$，给出凹凸区间与拐点（注意 y'' 不存在的点也可能是拐点）。
5. **渐近线三查**：竖直（分母零点处单侧极限）、水平（$x\to\pm\infty$）、斜（$y=ax+b$，$a=\lim y/x$，$b=\lim(y-ax)$）；**两端渐近线可以不同**。
6. **关键点**：极值点、拐点、截距、竖直切线点的坐标；$x=0$ 型要取极限判斜率。
7. **描图**：先画渐近线，再按 y' / y'' 表连成曲线，标出关键点。

例题精讲 · 斜渐近线与驻点

作出 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的草图并写出关键结论。

解：$y=x+1+\frac{1}{x-1}$，故 $x=1$ 是竖直渐近线、$y=x+1$ 是**斜渐近线**。$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，驻点 $x=0$（极大，$y=0$）与 $x=2$（极小，$y=4$）。$y''=\frac{2}{(x-1)^3}$，故 $x<1$ 凸向上、$x>1$ 凸向下，无拐点。

卡点：漏斜渐近线、把 $x=1$ 当成拐点，是这道 12 分题最常见的两处失分。

7.2 真题定位

函数性态与作图约 16/17 套、倒数第二题 10–12 分，是 28 分「模板三件套」里分值最高的一块；$xe^{1/x}$、$\sqrt[3]{x/(x-1)}$ 等曾考「$x=0$ 不可导但要判竖直切线」。本章 S6 6 + P4 6 + W5.1 = 13 题。

7.3 习题（13 题 · 闭卷做，做完再对答案）

P4.1 $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$，按七步作全图。

P4.2 $f(x)=x\mathrm{e}^{1/x}$，按七步作全图，特别注意 $x\to 0^+$ 与 $x\to 0^-$。

P4.3 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$，按七步作全图。

P4.4 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$，按七步作全图。

P4.5 $f(x)=x-2\arctan x$，按七步作全图。

P4.6 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$，按七步作全图。

S6.1 作出 $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$ 的图形，写出定义域、对称性、截距、驻点、极值、凹凸区间与渐近线。

S6.2 作出 $y=x-\dfrac{1}{x}$ 的图形，写出定义域、单调区间、极值与渐近线。

S6.3 作出 $y=|x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，指出 $x=1$ 处的间断点性质与极值，并求其余极值与渐近线。

S6.4 作出 $y=x\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。

S6.5 作出 $y=\ln(x^2+1)$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。

S6.6 作出 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的图形，写出驻点、极值、单调区间与渐近线。

W5.1 按七步全面讨论 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的性态并作图：定义域、奇偶与周期、y' 与 y''、单调与极值、凹凸与拐点、**三类渐近线两端都查**、关键点列表。 [对标交大卷 Q16 作图大题，10–12 分]

7.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解）

题号	答案
P4.1	定义域 $x\neq 1$；垂直 $x=1$（左 $-\infty$ / 右 $+\infty$）；斜渐近线 $y=x+1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$
P4.2	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 0）；斜渐近线 $y=x+1$；$x\to 0^-$ 时 $f\to 0$
P4.3	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 $-\infty$）；水平渐近线 $y=1$（右）与 $y=-1$（左）
P4.4	奇函数；垂直 $x=\pm 1$；斜渐近线 $y=x$；$x\to 1^+$ 为 $+\infty$
P4.5	斜渐近线 $y=x-\pi$（右）与 $y=x+\pi$（左）；无垂直渐近线
P4.6	偶函数；水平渐近线 $y=1$；最小值 $f(0)=-1$，无垂直渐近线
S6.1	奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；$f'=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0$ 严格增（$x\neq 0$ 时 >0）；$f(0)=0$ 既是极小也是拐点（驻点非极值类型的边界）；渐近线 $y=x$；无水平渐近线
S6.2	定义域 $x\neq 0$；$f'=1+\frac{1}{x^2}>0$ 严格增；$x\to 0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to 0^-$ 时 $f\to+\infty$；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$；无极值
S6.3	$x=1$ 处不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），是尖点极小值，值 0；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$
S6.4	$f'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，极大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；$x\to-\infty$ 时 $f\to-\infty$；水平渐近线 $y=0$
S6.5	$f'=\frac{2x}{x^2+1}$，极小值 0 在 $x=0$；$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$；无水平渐近线、无斜渐近线
S6.6	$f=x+1+\frac{1}{x-1}$；定义域 $x\neq 1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$
W5.1	$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\frac{2}{(x-1)^3}$

8 第 8 章 新压轴：函数方程、迭代与数列

8.1 方法卡：新压轴的四条思路

1. **抽象函数方程先问「条件够不够」**：若结论需要连续性 / 可导性而题设没给，先找反例（如 $f(x)=x^2\sin(1/x^2)$、狄利克雷型），再谈证明；本库多次在这类题上翻车。
2. **递推数列三步**：作差 $a_{n+1}-a_n$ 判单调 $\to$ 找不动点 L 与 a_1 的大小关系 $\to$ 单调有界得收敛、对递推式两边取极限解 L。
3. **压缩映射**：若能写 $|a_{n+1}-a_n|\le q\,|a_n-a_{n-1}|$（$0<q<1$），则收敛且误差 $\le \frac{q^n}{1-q}\,|a_1-a_0|$；常数要算准（如 $3-2\sqrt{2}$）。
4. **迭代渐近**：对 $a_{n+1}=f(a_n)$ 且 $f(0)=0,\ f'(0)=1$ 的情形，设 $a_n\sim c/n$，代入 $a_{n+1}-a_n\sim -c/n^2$ 反解 c；本库 W5.5 用 6000 次高精度迭代验得 $\lim na_n=2$。

夹逼与和式：分母同阶但各项不同时**整体放缩**，不要逐项取极限；裂项写成 $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$ 再求和；$n!$ 与 n^n 同现时用 Stirling 或取对数求和，别把 $\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{1/n}$ 当成 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 直接套比值法。

例题精讲 · 条件不足给反例

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$。问：能否断言 $f(x)=cx$？

解：不能。Cauchy 方程在没有「连续 / 单调 / 局部有界 / 可测」任一附加条件时存在非线性解（用 Hamel 基构造）。加上「f 在一点连续」或「f 在某区间有界」才可推出 $f(x)=cx$。**卡点**：题目条件不足时，写反例或指出缺条件就是满分答案；硬证会掉进陷阱。

8.2 真题定位

递推数列 6/10 卷，夹逼 / 和式极限 5/10 卷；2023 起「新压轴」常把函数方程、迭代、隐函数级数混在一起。本章 S4 8 + P3 10 + W5.4 / W5.5 = 20 题。

8.3 习题（20 题 · 闭卷做，做完再对答案）

P3.1 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$f(x+y)=f(x)+f(y)$，$f(1)=3$。求 $f(x)$ 与 $f(\sqrt{2})$，并写出「连续性用在哪一步」。

P3.2 设 f 连续，$f(x+y)=f(x)f(y)$，$f'(0)=2$。求 $f''(1)$。

P3.3 设 f 在 $(0,+\infty)$ 连续，$f(xy)=f(x)+f(y)$，$f(\mathrm{e})=1$。求 $f'(\mathrm{e})$。

P3.4 设 f 连续且 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)+2f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(3)$。

P3.5 $x_0=2$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{2}{x_n}\right)$。求 x_1,x_2 与 $\lim x_n$，并证明收敛。

P3.6 $x_{n+1}=\cos x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并给出不动点的数值（Dottie 数，保留 6 位）。

P3.7 $x_{n+1}=1+\dfrac{1}{1+x_n}$。求不动点，并判断迭代是否收敛。

P3.8 $f(x)=\dfrac{x+3}{4}$，$x_{n+1}=f(x_n)$。验证压缩映射条件，求不动点与 n 步后的误差表达式。

P3.9 **条件不足题**：设 f 连续，$f(x+1)=f(x)+2$，$f(0)=0$。问 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是否被唯一确定？若不能，给出两个满足条件但取值不同的 f。

P3.10 设 f 连续，$f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$，$f(1)=1$。求 $f(2)$。

S4.1 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n+\dfrac{2}{x_n}}{2}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

S4.2 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{1+x_n}{x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；再讨论 $y_1=1$，$y_{n+1}=y_n+\dfrac{1}{y_n}$ 的情形。

S4.3 设 $f(x)=\dfrac{x+\dfrac{2}{x}}{2}$，$x\in[1,2]$。证明 f 是压缩映射（给出 Lipschitz 常数），并说明迭代法的收敛性。

S4.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(x)$。

S4.5 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2+x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

S4.6 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+1)=f(x)+1$，$f(0)=0$。证明 $f(x)=x$ 对一切 x 成立是否必然（若不必然，给出反例）。

S4.7 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\cos x_n$。证明 (x_n) 收敛，并求其极限的近似值（精确到小数点后 6 位）。

S4.8 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续且满足 $f(x)f(y)=f(xy)$，$f(1)=1$，$f(2)=3$。求 $f(4)$。

W5.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$、$f(1)=1$。求 $f(x)$ 并说明解唯一。[对标 2024-25 Q18 抽象函数方程]

W5.5 设 $a_1=1$, $a_{n+1}=\ln(1+a_n)$。证明 $a_n>0$ 且严格递减、$\lim a_n=0$，并求 $\lim_{n\to\infty}na_n$。[对标交大卷 Q4 + 册三 P3 迭代]

8.4 答案速查（只核对结论，卡住满 5 min 再回查详解）

题号	答案
P3.1	$f(x)=3x$，$f(\sqrt{2})=3\sqrt{2}$；连续性用于把 $g(q)=cq$ 从有理数延到 $\mathbb{R}$
P3.2	$f(x)=\mathrm{e}^{2x}$，$f''(1)=4\mathrm{e}^2$
P3.3	$f(x)=\ln x$，$f'(\mathrm{e})=\frac{1}{\mathrm{e}}$
P3.4	$f(x)=2x^2$，$f(3)=18$
P3.5	$x_1=\frac{3}{2}$，$x_2=\frac{17}{12}$，$\lim x_n=\sqrt{2}$
P3.6	收敛于 0.739085（Dottie 数）
P3.7	不动点 $\sqrt{2}$；迭代收敛（$\lvert f'(\sqrt{2})\rvert=3-2\sqrt{2}<1$）
P3.8	$\lvert f'\rvert=\frac{1}{4}<1$，不动点 1，$x_n-1=\frac{x_0-1}{4^n}$
P3.9	**不唯一**：$f_A(x)=2x$ 给 $f(\frac{1}{2})=1$；$f_B(x)=2x+\cos 2\pi x-1$ 给 $f(\frac{1}{2})=-1$
P3.10	$f(x)=\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}$，$f(2)=3$
S4.1	极限 $\sqrt{2}$；证法：$x_n\ge\sqrt{2}$ 且 $x_{n+1}\le x_n$，单调有界
S4.2	极限 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$（黄金比例）；对照：$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{y_n}$ 发散到 $+\infty$
S4.3	$f'(x)=\frac{x^2-2}{2x^2}$，$\max_{[1,2]}\lvert f'\rvert=\frac{1}{2}<1$，是压缩映射
S4.4	$f(x)=2^x$
S4.5	极限 $\sqrt{2}-1$
S4.6	**不必然**。反例：$f(x)=x+p(x)$，p 为任意 1-周期连续函数且 $p(0)=0$
S4.7	极限 ≈ 0.739085（Dottie 数），是方程 $\cos x=x$ 的唯一根
S4.8	$f(4)=f(2\cdot 2)=f(2)^2=9$
W5.4	$f(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{2x}{3}$
W5.5	$\lim a_n=0$；$\lim na_n=2$

附录 A · 考前 30 分钟速查卡

卡	必须闭卷写出
三型量词行	ε-δ / ε-X / M 型三套定义；证不存在要给定 ε_0 并构造反例点
δ 两步法	先定 δ_1 把放大因子压成常数 G，再取 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/G\}$；$M$ 型给显式 $X=\mathrm{e}^{M+1}$
母函数表	$\mathrm{e}^x,\sin x,\cos x,\ln(1+x),(1+x)^\alpha,\frac{1}{1-x},\arctan x$ 的展开与收敛域
三种余项	Peano（求极限）/ Lagrange（证明、误差界）/ 积分型；$f^{(n)}(0)=n![x^n]$
导数六型	隐函数、参数方程一二阶、对数求导、Leibniz、反函数、分段点可导定义
作图七步	定义域 $\to$ 奇偶 $\to$ 截距 $\to y'$ 表 $\to y''$ 表 $\to$ 三类渐近线 $\to$ 描图
中值构造	$\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$ 型、$f(x)-kx$ 型、两次 Rolle、Cauchy 不能拆成两个 Lagrange

附录 B · 17 套真题必考清单

考点	频次	位置 / 分值	本讲义对应章
极限定义证明	**17/17**	第 11 题，8 分	第 2 章（30 题）
函数性态作图	$\approx$ 16/17	倒数第二题，10–12 分	第 7 章（13 题）
微分 $\mathrm{d}y$	近 4 年连出	填空 7 / 8，3 分	第 4 章
Leibniz 高阶导	每年	填空 9 / 10，3 分	第 4、5 章
泰勒公式	2023-24 起稳定大题	8 分	第 5 章（37 题）
间断点分类	10/17	选择 / 填空，3 分	第 3 章
数列极限 / 夹逼	6/10、5/10	选择填空	第 8 章
中值定理压轴	8 分固定	最后一题	第 6 章

卷面骨架：选择 5×3 + 填空 5×3 + 第 11 题 8 分 + 极限 / 导数大题约 24–34 分 + 应用约 18 分 + 作图 10–12 分 + 压轴 8 分 = 100 分、18 题，120 分钟。

附录 C · 详解回炉索引（合订本页码）

题号前缀	原册	合订本页码	详解位置
`T`	泰勒与压轴强化 • 册一	p157–169	p162–169（§8 逐题详解）
`S`	全专题冲顶 • 册二	p170–193	p178–193（§9 逐题详解）
`P`	加练 • 定义与压轴深化 • 册三	p194–205	p199–205（逐题详解）
`W`	网络对标加练	p206–212	p210–212（逐题详解）

错因	回炉动作
展错阶 / 余项选错	第 5 章方法卡 + T1 / T2 各重做 2 题
符号反 / 漏 $n!$	第 5 章例题 + P2 高阶导 12 题
量词行不全 / δ 错	第 2 章方法卡 + P1 + W3 各 2 题
作图漏项 / 凹凸判反	第 7 章七步卡 + S6 重画 2 题
辅助函数构造不出	第 6 章构造表 + W5.2 / W5.3

附录 D · 11/9–11/11 排期（不因本讲义改变）

时间	做什么	产出

11/9（今天）	模拟卷 A 整卷 120 min 掐表 + 订正；早段顺延 11/8 未完成组与 W1–W5	A 卷得分、错因分类、两次模拟对比基线
11/10	模拟卷 B 整卷 120 min 掐表 + 订正；C 卷只作单题回炉	B 卷得分、放弃线判定
11/11 考前	只看附录 A 速查卡与手抄卡，**不做新题**	闭卷默写全对

2023-24、2024-25 两套真题整卷已做过，不再掐表；旧卷得分与错题号全库仍无记录，需补记，不得估算。